

**ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC**



**ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC**

**TIỂU LUẬN
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT**

ĐỀ TÀI: “Điều khiển rèm cửa tự động với ESP32”

Giảng viên hướng dẫn: ThS.Võ Việt Dũng

Sinh viên thực hiện:

Nhóm học phần: 2025-2026.2.TIN4024.003

Mã sinh viên:

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	1
DANH SÁCH HÌNH.....	2
I. GIỚI THIỆU CHUNG	3
1.1. Tổng quan về ESP32	3
1.2. Các đặc điểm nổi bật của ESP32.....	3
1.3. Ứng dụng của ESP32 trong hệ thống IoT	4
1.4. Ứng dụng của ESP32 trong hệ thống rèm cửa tự động.....	5
II. CẤU TRÚC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN RÈM TỰ ĐỘNG SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN ESP32	7
2.1. Sơ đồ Diagram của hệ thống	7
2.2. Các thành phần trong hệ thống.....	8
2.3. Phương pháp truyền tải tín hiệu	9
2.3.1. Truyền tín hiệu qua cảm biến ánh sáng (LDR):	9
2.3.2. Truyền tín hiệu qua Blynk (điều khiển từ xa qua điện thoại và web):	9
2.3.3. Truyền tín hiệu qua bot Telegram:	11
III. PHẦN KẾT LUẬN	14

LỜI MỞ ĐẦU

Trong xu hướng phát triển mạnh mẽ của công nghệ IoT, các thiết bị thông minh đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Một trong những ứng dụng nổi bật của công nghệ này chính là hệ thống điều khiển rèm cửa tự động. Hệ thống không những giúp người dùng tiết kiệm thời gian và công sức mà còn góp phần nâng cao sự tiện nghi và tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng trong gia đình.

Đề tài "Điều khiển rèm cửa tự động với ESP32" tập trung vào việc nghiên cứu và xây dựng một hệ thống ứng dụng ESP32 – vi điều khiển tích hợp sẵn Wi-Fi và Bluetooth với hiệu năng cao. Nhờ khả năng lập trình linh hoạt và khả năng kết hợp dễ dàng với nhiều loại cảm biến và động cơ khác nhau, ESP32 là nền tảng phù hợp để triển khai hệ thống điều khiển rèm cửa tự động.

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một hệ thống có khả năng tự động điều chỉnh rèm cửa theo mức độ ánh sáng môi trường, đồng thời hỗ trợ điều khiển từ xa qua ứng dụng di động, mang lại sự tiện lợi tối đa cho người sử dụng. Bên cạnh đó, đề tài cũng hướng đến việc tìm hiểu các giải pháp tối ưu nhằm nâng cao độ ổn định và dễ sử dụng của hệ thống.

Qua bài tiểu luận này, người đọc sẽ có cái nhìn tổng quan về nguyên lý hoạt động của hệ thống điều khiển tự động, vai trò của ESP32 trong các ứng dụng IoT, cũng như quy trình thiết kế và triển khai một sản phẩm nhà thông minh phục vụ thực tiễn cuộc sống.

DANH SÁCH HÌNH

<i>Hình 1: Sơ đồ Diagram của hệ thống</i>	<i>7</i>
<i>Hình 2: Điều khiển qua trang web blynk.cloud.....</i>	<i>10</i>
<i>Hình 3: Điều khiển qua ứng dụng Blynk IoT</i>	<i>11</i>
<i>Hình 4: Điều khiển qua bot Telegram.....</i>	<i>13</i>

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Tổng quan về ESP32

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, các thiết bị kết nối thông minh ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống và sản xuất. Ở trung tâm của xu hướng đó là các vi điều khiển có khả năng kết nối không dây, trong đó ESP32 nổi lên như một trong những lựa chọn hàng đầu nhờ sự cân bằng xuất sắc giữa hiệu năng, tính năng và chi phí.

ESP32 là vi điều khiển dạng hệ thống trên chip (System on Chip) được phát triển và sản xuất bởi công ty Espressif Systems có trụ sở tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ra đời vào năm 2016, ESP32 được xem là thế hệ kế tiếp vượt trội của dòng ESP8266 vốn đã rất phổ biến trong cộng đồng lập trình nhúng và Internet of Things. So với người tiền nhiệm, ESP32 được trang bị bộ vi xử lý mạnh hơn, bộ nhớ lớn hơn, cùng nhiều ngoại vi phong phú và chế độ tiết kiệm năng lượng hoàn thiện hơn.

Điểm đặc biệt làm cho ESP32 trở nên nổi bật so với nhiều vi điều khiển khác chính là việc tích hợp sẵn cả hai chuẩn kết nối không dây Wi-Fi và Bluetooth ngay trên chip, giúp loại bỏ nhu cầu sử dụng thêm module ngoài. Điều này không chỉ làm giảm chi phí phần cứng và diện tích mạch in, mà còn đơn giản hóa đáng kể quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm. Hiện nay, ESP32 đang được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như nhà thông minh, tự động hóa công nghiệp, thiết bị y tế đeo được, hệ thống giám sát môi trường và robot.

1.2. Các đặc điểm nổi bật của ESP32

Về phần cứng, ESP32 được trang bị bộ vi xử lý Tensilica Xtensa 32-bit LX6 với cấu hình lõi đơn hoặc lõi kép, có khả năng hoạt động ở tốc độ lên tới 240 MHz. Một số phiên bản mới hơn trong dòng ESP32 đã chuyển sang kiến trúc RISC-V với tốc độ xử lý lên đến 400 MHz. Bộ nhớ tích hợp bao gồm 448 kilobyte bộ nhớ ROM và 520 kilobyte bộ nhớ SRAM, đồng thời hỗ trợ kết nối bộ nhớ flash ngoài lên đến 16 megabyte. Cấu hình phần cứng mạnh mẽ này cho phép ESP32 xử lý các tác vụ phức tạp trong thời gian thực một cách hiệu quả.

Về khả năng kết nối không dây, ESP32 hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 802.11 b/g/n ở băng tần 2,4 GHz với tốc độ truyền dữ liệu đạt tới 150 megabit mỗi giây, cùng với

Bluetooth phiên bản 4.2 hỗ trợ đồng thời cả chế độ Classic Bluetooth và Bluetooth Low Energy. Các phiên bản ESP32 thế hệ mới hơn như ESP32-S3 và ESP32-C3 đã được nâng cấp lên chuẩn Bluetooth 5.0 hoặc 5.3, mở rộng phạm vi kết nối và giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng hơn nữa.

Một trong những ưu điểm đáng chú ý nhất của ESP32 là hệ thống quản lý năng lượng thông minh với nhiều chế độ hoạt động khác nhau, bao gồm: chế độ Active (hoạt động đầy đủ), chế độ Modem-sleep (tắt modem không dây), chế độ Light-sleep (ngủ nhẹ), chế độ Deep-sleep (ngủ sâu) và chế độ Hibernation (ngủ đông). Ở chế độ Deep-sleep, mức tiêu thụ dòng điện của ESP32 chỉ vào khoảng 10 microampe, giúp kéo dài đáng kể tuổi thọ pin cho các thiết bị chạy bằng nguồn điện dự phòng. ESP32 còn hỗ trợ nhiều nguồn đánh thức linh hoạt, trong đó có bộ đồng xử lý tiêu thụ cực thấp (Ultra Low Power co-processor), cho phép theo dõi cảm biến ngay cả khi bộ vi xử lý chính đang ở trạng thái ngủ.

Về các ngoại vi và giao tiếp, ESP32 cung cấp số lượng chân đầu vào/đầu ra lên đến 34 chân, bộ chuyển đổi tương tự sang số 12-bit với tối đa 18 kênh, bộ chuyển đổi số sang tương tự 8-bit với 2 kênh, 4 kênh giao tiếp SPI, 2 kênh giao tiếp I2C, 3 kênh giao tiếp UART, 2 kênh giao tiếp I2S, hỗ trợ giao thức truyền thông CAN bus 2.0, cảm biến cảm ứng điện dung, bộ điều chế độ rộng xung và thu phát hồng ngoại. Về bảo mật, ESP32 tích hợp tính năng khởi động an toàn, mã hóa bộ nhớ flash theo chuẩn AES-256, cùng bộ tăng tốc phần cứng mật mã hỗ trợ các thuật toán AES, SHA-2, RSA và ECC, đảm bảo an toàn thông tin cho các ứng dụng nhạy cảm.

1.3. Ứng dụng của ESP32 trong hệ thống IoT

Các lĩnh vực ứng dụng tiêu biểu của ESP32 trong hệ thống IoT bao gồm:

- **Nhà thông minh:** ESP32 được triển khai để điều khiển hệ thống chiếu sáng, điều hòa không khí, rèm cửa điện, thiết bị gia dụng và hệ thống an ninh. Nó có thể giao tiếp với các nền tảng như Google Home, Amazon Alexa và Apple HomeKit, cho phép người dùng điều khiển ngôi nhà từ xa qua điện thoại thông minh hoặc bằng giọng nói.
- **Tự động hóa công nghiệp:** Trong môi trường sản xuất, ESP32 được tích hợp vào các hệ thống giám sát từ xa, bảo trì dự đoán và điều khiển quy

trình. Khả năng kết nối mạng cục bộ và Internet giúp các kỹ sư theo dõi và can thiệp vào quy trình sản xuất từ bất kỳ đâu.

- **Thiết bị đeo:** Với kích thước nhỏ gọn và mức tiêu thụ năng lượng thấp ở chế độ ngủ, ESP32 phù hợp để tích hợp vào các thiết bị theo dõi sức khỏe, đồng hồ thông minh và các sản phẩm thể thao.
- **Giám sát môi trường:** ESP32 kết hợp với cảm biến để xây dựng các trạm đo chất lượng không khí, nhiệt độ, độ ẩm, mức độ bức xạ hay chất lượng nguồn nước, phục vụ nông nghiệp thông minh và quản lý môi trường.
- **Thiết bị năng lượng thông minh:** ESP32 được sử dụng trong các thiết bị đo lường tiêu thụ điện năng, điều khiển hệ thống điện mặt trời và tối ưu hóa sử dụng năng lượng trong các công trình xây dựng.
- **Hệ thống an ninh:** ESP32 có thể là trung tâm của các hệ thống an ninh DIY, bao gồm camera, báo động và hệ thống kiểm soát truy cập.
- **Robot và tự động hóa:** Nhờ sức mạnh xử lý và khả năng kết nối không dây, ESP32 được dùng làm bộ điều khiển trung tâm trong các dự án robot giáo dục và ứng dụng công nghiệp.
- **Nông nghiệp thông minh:** ESP32 kết hợp với cảm biến độ ẩm đất, nhiệt độ và ánh sáng để xây dựng hệ thống tưới tiêu tự động, giúp tối ưu hóa việc sử dụng nước và chăm sóc cây trồng hiệu quả hơn.
- **Các ứng dụng khác:** ESP32 còn được sử dụng trong các dự án giáo dục và tạo mẫu, hệ thống điều khiển từ xa, và các ứng dụng âm thanh/video. Ví dụ bao gồm thùng rác thông minh tự động mở nắp và theo dõi dữ liệu, và bộ điều chỉnh độ sáng quạt dựa trên nhiệt độ.

1.4. Ứng dụng của ESP32 trong hệ thống rèm cửa tự động

Hệ thống rèm cửa tự động là một trong những ứng dụng điển hình và thiết thực nhất của công nghệ nhà thông minh trong đời sống hiện đại. Không đơn thuần chỉ là tiện nghi, việc tự động hóa rèm cửa còn mang lại những lợi ích thực sự về tiết kiệm năng lượng, nâng cao an ninh và hỗ trợ người cao tuổi hoặc người có khả năng vận động hạn chế. Trong bối cảnh đó, ESP32 nổi lên như một nền tảng phần cứng lý tưởng để xây dựng hệ thống rèm cửa thông minh nhờ tích hợp sẵn Wi-Fi và Bluetooth, giá

thành thấp và cộng đồng hỗ trợ phong phú.

Trong một hệ thống rèm cửa tự động dựa trên ESP32, vi điều khiển này đóng vai trò là trung tâm điều phối toàn bộ hoạt động. ESP32 nhận tín hiệu từ cảm biến hoặc lệnh từ người dùng, xử lý thông tin và điều khiển bộ dẫn động thường là động cơ bước hoặc động cơ một chiều để đóng mở rèm. Để đảm bảo độ chính xác trong việc định vị rèm, hệ thống thường kết hợp thêm các loại cảm biến vị trí như công tắc giới hạn hành trình, công tắc từ hoặc bộ mã hóa quay.

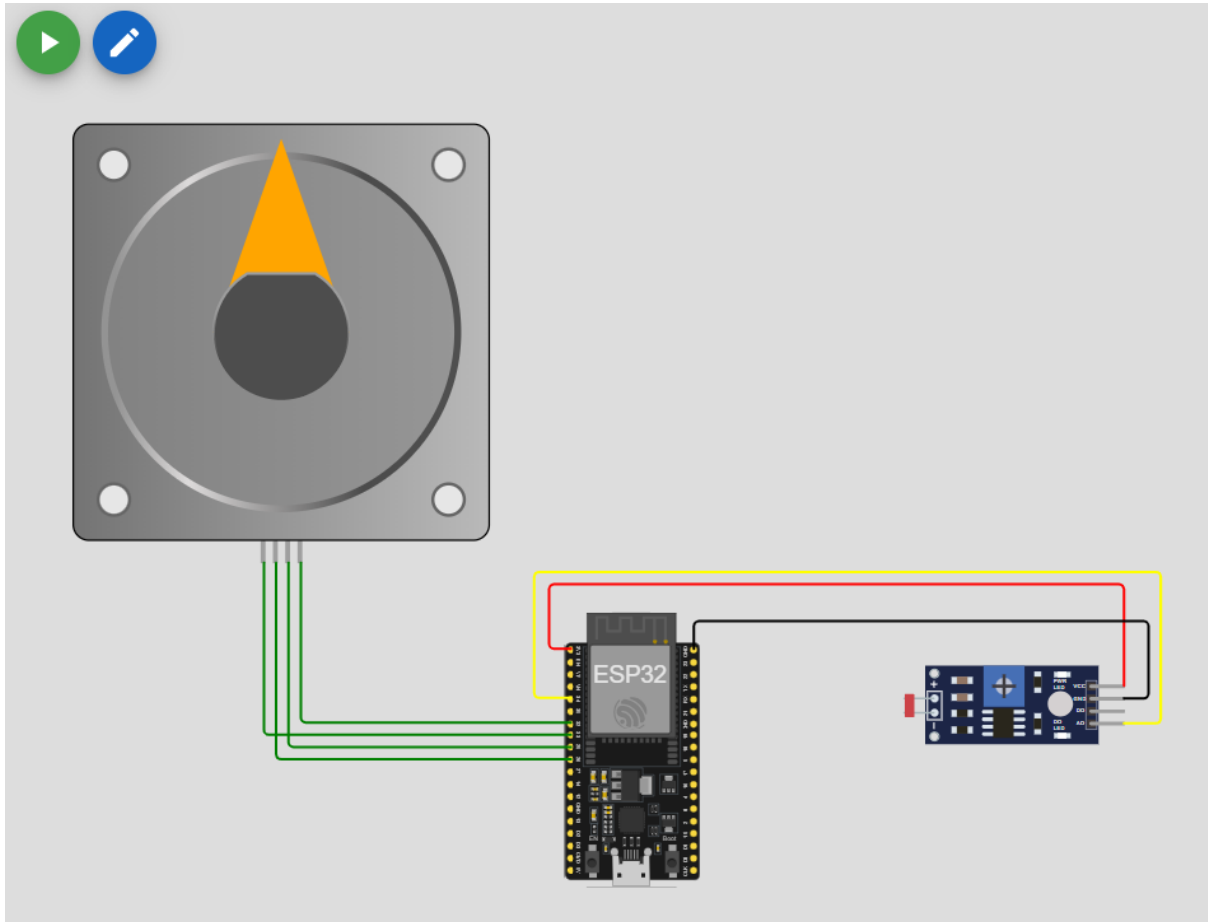
Về phương thức điều khiển, hệ thống rèm cửa tự động dựa trên ESP32 có thể hỗ trợ nhiều hình thức đa dạng. Người dùng có thể điều khiển thông qua ứng dụng di động cài đặt trên điện thoại thông minh kết nối qua Wi-Fi hoặc Bluetooth. Điều khiển bằng giọng nói thông qua tích hợp với các trợ lý ảo như Amazon Alexa và Google Assistant cũng là một lựa chọn phổ biến. Ngoài ra, hệ thống có thể hoạt động hoàn toàn tự động dựa trên dữ liệu từ cảm biến ánh sáng môi trường hoặc theo lịch trình hẹn giờ được lập trình sẵn. Điều khiển từ xa qua nút nhấn vật lý hoặc điều khiển hồng ngoại cũng có thể được tích hợp để tăng tính linh hoạt.

ESP32 cũng dễ dàng tích hợp với các nền tảng nhà thông minh phổ biến. Blynk là một trong những nền tảng đơn giản nhất để bắt đầu, cho phép xây dựng giao diện điều khiển trên điện thoại một cách nhanh chóng. Home Assistant, kết hợp với giao thức MQTT, mang lại khả năng kiểm soát toàn diện và sự linh hoạt cao cho người dùng nâng cao. Apple HomeKit có thể được hỗ trợ thông qua các dự án mã nguồn mở theo chuẩn Matter. Các nền tảng đám mây như AWS IoT, Google Cloud IoT và Azure IoT Hub cũng có thể được kết nối để lưu trữ dữ liệu lịch sử và phân tích hành vi sử dụng.

Tuy nhiên, khi triển khai hệ thống rèm cửa tự động với ESP32, cần lưu ý một số hạn chế nhất định. Mức logic điện áp 3,3 vôn của ESP32 đòi hỏi sử dụng mạch chuyển đổi mức logic khi kết nối với các cảm biến hoặc thiết bị ngoại vi hoạt động ở mức điện áp 5 vôn, nhằm tránh gây hư hỏng vi điều khiển. Khi sử dụng Wi-Fi liên tục, mức tiêu thụ năng lượng có thể tương đối cao, do đó cần áp dụng các kỹ thuật tối ưu hóa như sử dụng chế độ ngủ và kết nối định kỳ. Cuối cùng, bảo mật là yếu tố không thể bỏ qua, đòi hỏi việc mã hóa kết nối và bảo vệ thông tin đăng nhập một cách cẩn thận.

II. CẤU TRÚC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN RÈM TỰ ĐỘNG SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN ESP32

2.1. Sơ đồ Diagram của hệ thống



Hình 1: Sơ đồ Diagram của hệ thống

Các chân kết nối:

- Chân 33 (ESP32) kết nối với A- (Stepper Motor).
- Chân 26 (ESP32) kết nối với A+ (Stepper Motor).
- Chân 25 (ESP32) kết nối với B+ (Stepper Motor).
- Chân 32 (ESP32) kết nối với B- (Stepper Motor).
- Chân 3V3 (ESP32) kết nối với VCC (LDR - Photoresistor Sensor).
- Chân 34 (ESP32) kết nối với AO (LDR - Photoresistor Sensor).
- Chân GND (ESP32) kết nối với GND (LDR - Photoresistor Sensor).

2.2. Các thành phần trong hệ thống

ESP32: ESP32 là vi điều khiển thuộc dòng hệ thống trên chip do công ty Espressif Systems phát triển, được thiết kế hướng đến các ứng dụng kết nối không dây và Internet of Things. Điểm làm nên sức hấp dẫn của ESP32 không chỉ nằm ở việc tích hợp sẵn cả Wi-Fi lẫn Bluetooth trên cùng một chip, mà còn ở bộ vi xử lý lõi kép hoạt động ở tần số lên đến 240 MHz, cho phép xử lý song song nhiều tác vụ một cách mượt mà. Trong hệ thống rèm cửa tự động, ESP32 đảm nhận vai trò trung tâm điều phối: tiếp nhận tín hiệu từ cảm biến, phân tích dữ liệu, đưa ra quyết định điều khiển và truyền lệnh đến động cơ. Bên cạnh đó, thông qua kết nối Wi-Fi, ESP32 cho phép người dùng giám sát và điều khiển hệ thống từ xa một cách thuận tiện. Các chuẩn giao tiếp ngoại vi phong phú như General Purpose Input/Output (GPIO), Pulse Width Modulation (PWM), Analog-to-Digital Converter (ADC) và Inter-Integrated Circuit (I2C) giúp ESP32 dễ dàng kết nối với hầu hết các loại cảm biến và thiết bị chấp hành phổ biến trên thị trường.

Cảm biến ánh sáng (LDR): Cảm biến ánh sáng LDR, hay còn gọi là quang trở, là linh kiện điện tử thụ động hoạt động dựa trên hiện tượng quang dẫn tức là khả năng dẫn điện của vật liệu thay đổi khi có ánh sáng chiếu vào. Về nguyên lý, điện trở của LDR tỉ lệ nghịch với cường độ ánh sáng môi trường: khi ánh sáng mạnh, điện trở giảm xuống và dòng điện qua mạch tăng lên; ngược lại, trong bóng tối hoặc ánh sáng yếu, điện trở tăng cao và dòng điện giảm. Tín hiệu điện áp thu được từ sự thay đổi này được đưa vào chân ADC của ESP32 để chuyển đổi thành giá trị số phục vụ cho quá trình xử lý. Trong hệ thống rèm cửa tự động, LDR đóng vai trò là "mắt" của hệ thống, liên tục theo dõi điều kiện chiếu sáng và cung cấp dữ liệu để ESP32 quyết định thời điểm kéo hoặc thu rèm một cách tự động, không cần sự can thiệp của người dùng.

Động cơ bước (Stepper Motor): Động cơ bước là loại động cơ điện một chiều không chổi than, hoạt động theo nguyên lý chuyển đổi từng xung điện thành một góc quay nhất định và cố định, thường dao động từ 1,8 đến 3,6 độ mỗi bước tùy theo cấu hình của động cơ. Khác với động cơ thông thường quay liên tục, động cơ bước có thể dừng và giữ nguyên vị trí một cách chính xác mà không cần thêm bộ cảm biến phản hồi hay cơ cấu hồi tiếp. Đặc tính này mang lại khả năng định vị cao, giúp hệ thống kiểm soát chính xác mức độ mở hoặc đóng của rèm theo từng vị trí mong muốn.

Trong hệ thống rèm cửa tự động, động cơ bước được kết nối với ESP32 thông qua một mạch điều khiển trung gian thường là module driver chuyên dụng như A4988 hoặc DRV8825 để nhận chuỗi xung điều khiển và chuyển hóa thành chuyển động quay kéo hoặc thu rèm một cách êm ái và ổn định.

2.3. Phương pháp truyền tải tín hiệu

Trong đề tài Điều khiển rèm cửa tự động với ESP32, em sử dụng 3 phương pháp truyền tải tín hiệu chính, gồm:

2.3.1. Truyền tín hiệu qua cảm biến ánh sáng (LDR):

Mục đích: Sử dụng cảm biến ánh sáng để tự động điều chỉnh rèm cửa theo mức sáng môi trường thực tế.

Phương thức:

- Cảm biến LDR thay đổi điện áp đầu ra theo cường độ ánh sáng
- ESP32 đọc tín hiệu analog từ chân AO của module LDR thông qua chân ADC
- Từ giá trị ADC nhận được, ESP32 so sánh với các ngưỡng cài đặt để quyết định mở hoặc đóng rèm.
- Hệ thống có bộ lọc giá trị cảm biến để giảm nhiễu, giúp rèm hoạt động ổn định hơn.

Cách thức kết nối:

- Chân VCC của cảm biến LDR nối với 3V3 của ESP32.
- Chân GND của cảm biến nối với GND của ESP32.
- Chân AO của cảm biến nối với chân GPIO34 (ADC) của ESP32.

Ứng dụng:

- Khi ánh sáng cao hơn ngưỡng đặt trước (trời sáng), ESP32 điều khiển động cơ bước mở rèm.
- Khi ánh sáng thấp hơn ngưỡng đặt trước (trời tối), ESP32 điều khiển động cơ bước đóng rèm.

2.3.2. Truyền tín hiệu qua Blynk (điều khiển từ xa qua điện thoại và web):

Mục đích: Cho phép người dùng điều khiển rèm cửa từ xa và giám sát trạng

thái hệ thống theo thời gian thực.

Phương thức:

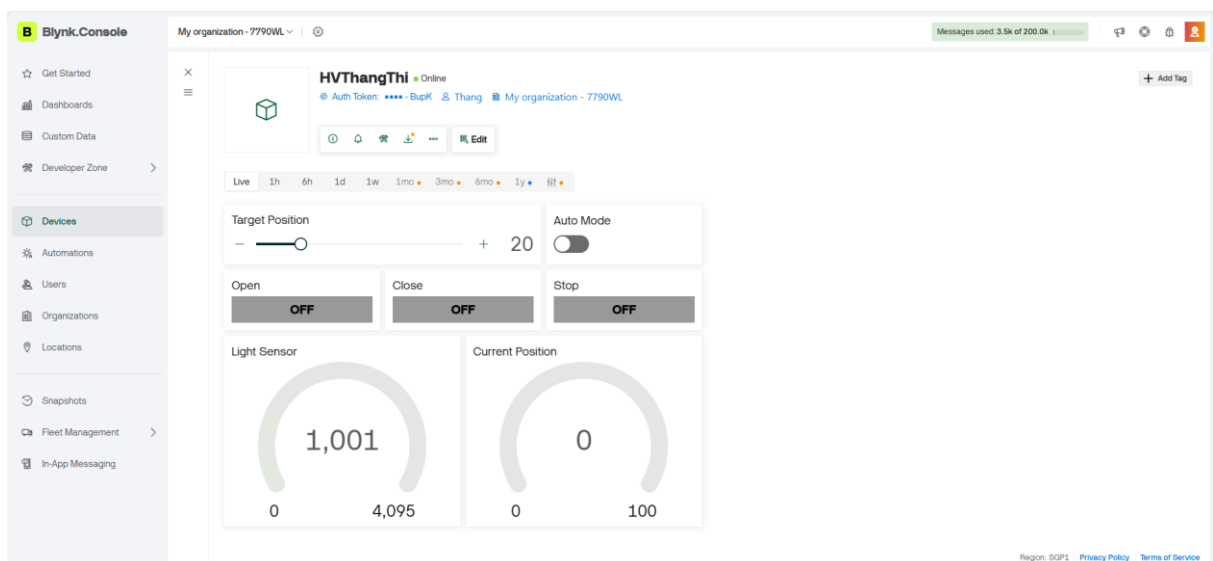
- Blynk là nền tảng IoT giúp kết nối ESP32 với dashboard trên điện thoại và trình duyệt web qua Internet.
- Người dùng gửi lệnh điều khiển bằng các widget như Slider, Button, Switch.
- ESP32 nhận lệnh từ Blynk Cloud qua WiFi để thực thi mở, đóng, dừng hoặc đặt vị trí rèm theo phần trăm.
- ESP32 cũng gửi ngược dữ liệu cảm biến ánh sáng và vị trí hiện tại lên dashboard để giám sát.

Cách thức kết nối:

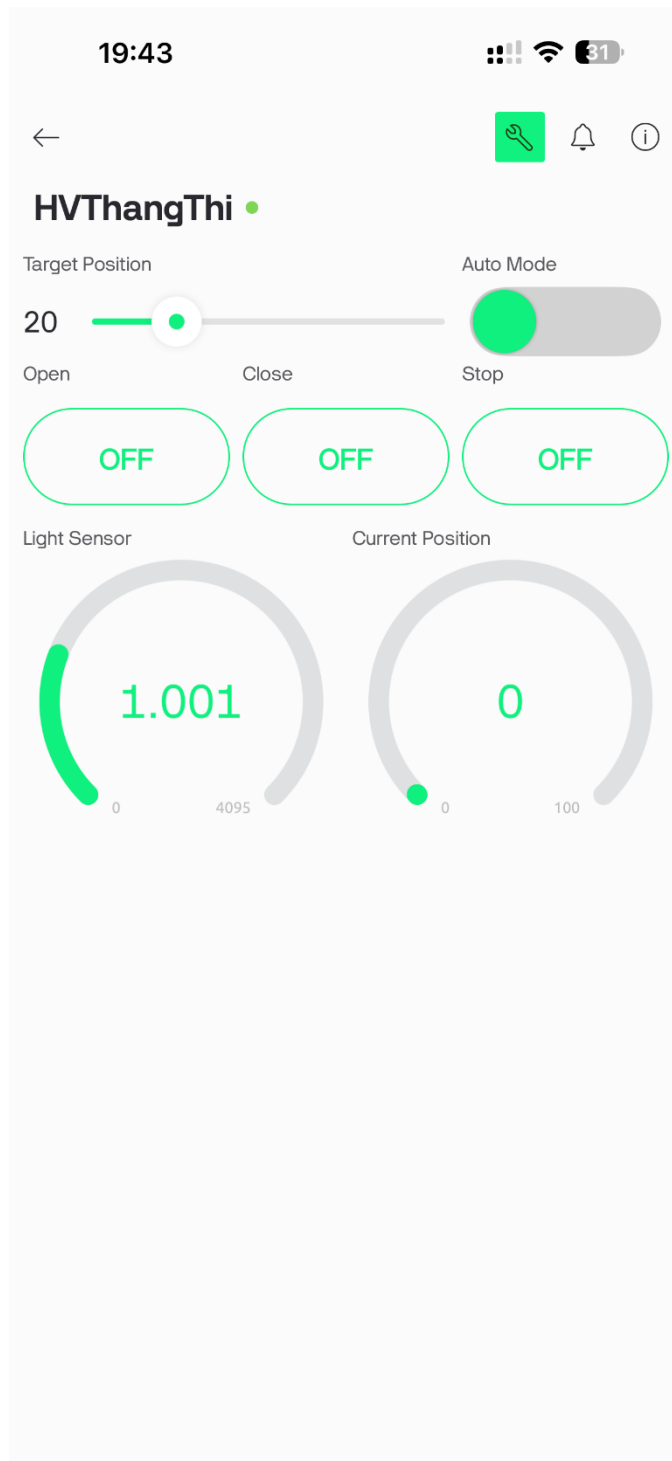
- Cài thư viện Blynk trên ESP32 (có thể dùng VS Code, ...).
- Tạo template, datastream và dashboard trong Blynk Console.
- Lấy Auth Token của thiết bị và khai báo trong chương trình ESP32.
- Kết nối ESP32 vào mạng WiFi để giao tiếp với Blynk Cloud.

Ứng dụng:

- Điều khiển rèm bằng web hoặc điện thoại ở bất kỳ đâu có Internet.
- Theo dõi trạng thái hiện tại của rèm, mức ánh sáng và lịch sử hoạt động qua biểu đồ.



Hình 2: Điều khiển qua trang web blynk.cloud



Hình 3: Điều khiển qua ứng dụng Blynk IoT

2.3.3. Truyền tín hiệu qua bot Telegram:

Mục đích: Bổ sung kênh điều khiển nhanh bằng tin nhắn, thuận tiện khi không mở ứng dụng Blynk.

Phương thức:

- Người dùng gửi lệnh đến bot Telegram như mở, đóng, dừng, đặt phần trăm, bật tắt chế độ tự động.
- ESP32 kiểm tra bot theo chu kỳ, đọc tin nhắn mới và xử lý lệnh tương ứng.
- Bot trả về phản hồi trạng thái hệ thống để người dùng theo dõi ngay trên Telegram.

Cách thức kết nối:

- Tạo bot bằng BotFather và lấy Bot Token.
- Khai báo Bot Token và Chat ID được phép điều khiển trong chương trình ESP32.
- ESP32 kết nối WiFi và giao tiếp với Telegram Bot API.

Ứng dụng:

- Điều khiển rèm từ xa bằng tin nhắn đơn giản, nhanh, dễ dùng.
- Kiểm tra trạng thái rèm và cảm biến từ Telegram mà không cần mở dashboard.



Hình 4: Điều khiển qua bot Telegram

III. PHÂN KẾT LUẬN

Đề tài đã trình bày quá trình nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống điều khiển rèm cửa tự động ứng dụng vi điều khiển ESP32. Qua quá trình thực hiện, có thể khẳng định rằng ESP32 là nền tảng phần cứng phù hợp và hiệu quả cho các bài toán tự động hóa trong môi trường nhà ở thông minh, nhờ sở hữu đồng thời các ưu điểm về hiệu năng xử lý, khả năng kết nối không dây tích hợp và mức chi phí hợp lý.

Hệ thống được xây dựng đã đáp ứng được các yêu cầu đặt ra ban đầu. Việc tích hợp cảm biến ánh sáng LDR (Light Dependent Resistor - điện trở quang) cho phép hệ thống tự động nhận biết cường độ ánh sáng môi trường và thực hiện đóng mở rèm mà không cần sự can thiệp của người dùng. Song song đó, khả năng điều khiển từ xa thông qua nền tảng Blynk kết nối Wi-Fi mang lại sự tiện lợi thiết thực, cho phép người dùng chủ động điều chỉnh trạng thái rèm cửa từ bất kỳ đâu thông qua điện thoại thông minh. Hệ thống cũng có khả năng tích hợp với các thiết bị IoT khác trong ngôi nhà thông minh, góp phần tạo nên một môi trường sống tiện nghi, tiết kiệm năng lượng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người sử dụng.

Trong quá trình vận hành thử nghiệm, hệ thống đã thể hiện tính ổn định và độ tin cậy ở mức chấp nhận được, giúp người dùng giảm thiểu đáng kể thời gian và công sức trong việc quản lý không gian sống hằng ngày. Bên cạnh những kết quả đạt được, đề tài cũng nhận thấy một số hạn chế cần tiếp tục cải thiện trong các giai đoạn phát triển tiếp theo, trong đó nổi bật là vấn đề tối ưu hóa độ bền cơ khí và độ ổn định của hệ thống khi hoạt động liên tục trong thời gian dài, cũng như khả năng mở rộng để quản lý đồng thời nhiều thiết bị trong cùng một hệ thống nhà thông minh.

Về định hướng phát triển trong tương lai, hệ thống có thể được nâng cấp theo nhiều hướng khác nhau. Việc tích hợp thêm cảm biến mưa sẽ giúp hệ thống tự động đóng rèm hoặc mái hiên khi thời tiết thay đổi, bảo vệ không gian nội thất khỏi tác động của môi trường bên ngoài. Cảm biến chuyển động có thể được bổ sung để hệ thống phản ứng linh hoạt hơn với sự hiện diện của con người trong phòng. Ngoài ra, việc tích hợp với các trợ lý ảo như Google Assistant hoặc Amazon Alexa sẽ mở ra phương thức điều khiển bằng giọng nói, nâng cao đáng kể trải nghiệm người dùng và đưa hệ thống tiến gần hơn đến một giải pháp tự động hóa nhà ở hoàn chỉnh.

Nhìn chung, việc ứng dụng ESP32 trong hệ thống điều khiển rèm cửa tự động

là một hướng đi có tính khả thi cao và nhiều triển vọng phát triển. Đề tài không chỉ góp phần minh chứng cho tiềm năng của vi điều khiển ESP32 trong lĩnh vực tự động hóa nhà ở, mà còn mở ra cơ sở để nghiên cứu, phát triển các sản phẩm ứng dụng IoT phục vụ đời sống thực tiễn trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Anh:

- [1] Arduino Expert (2024), “IoT, Stepper Motors Control using ESP32 and Smartphone App”, <https://arduinoexpert.com/iot-stepper-motors-control-using-esp32-and-smartphone-app/>, truy cập ngày 7/4/2026.
- [2] Hackster.io (2024), “Tired of Opening Your Own Curtains? Use an ESP32 to Do It Automatically”, <https://www.hackster.io/news/tired-of-opening-your-own-curtains-use-an-esp32-to-do-it-automatically-972336548727>, truy cập ngày 6/4/2026.
- [3] LastMinuteEngineers (2024), “28BYJ-48 Stepper Motor with ULN2003 Driver”, <https://lastminuteengineers.com/28byj48-stepper-motor-arduino-tutorial/>, truy cập ngày 9/4/2026.
- [4] Random Nerd Tutorials (2024), “ESP32 Wireless Communication Protocol”, <https://randomnerdtutorials.com/esp32-wireless-communication-protocols>, truy cập ngày 6/4/2026.

Học kỳ Năm học ...-...

Cán bộ chấm thi 1	Cán bộ chấm thi 2
Nhận xét:	Nhận xét:
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
Điểm đánh giá của CBChT1:	Điểm đánh giá của CBChT2:
Bằng số:.....	Bằng số:
Bằng chữ:	Bằng chữ:

Điểm kết luận: Bằng số..... Bằng chữ:.....

Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 20...

CBC_hT1

(Ký và ghi rõ họ tên)

CBC_hT2

(Ký và ghi rõ họ tên)